Семинар 26 фев

26 февраля 2026 г. 10:52

Опр. Пусть $f: U_\delta(X^{(0)})$, $X^{(0)} \in \mathbb{R}^n$

Если $\exists \lim\limits_{\Delta x_i \to 0} \dfrac{f(x_1^{(0)}, \dots, x_i^{(0)} + \Delta x_i^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) - f(x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})}{\Delta x_i} \in \mathbb{R}$

то он наз-ся частной производной ф-ии f' по x_i в $x^{(0)}$

$\dfrac{\partial f}{\partial x_i}$, f_{x_i}

Опр. Пусть $f: U_\delta(X^{(0)})$, $X^{(0)} \in \mathbb{R}^n$

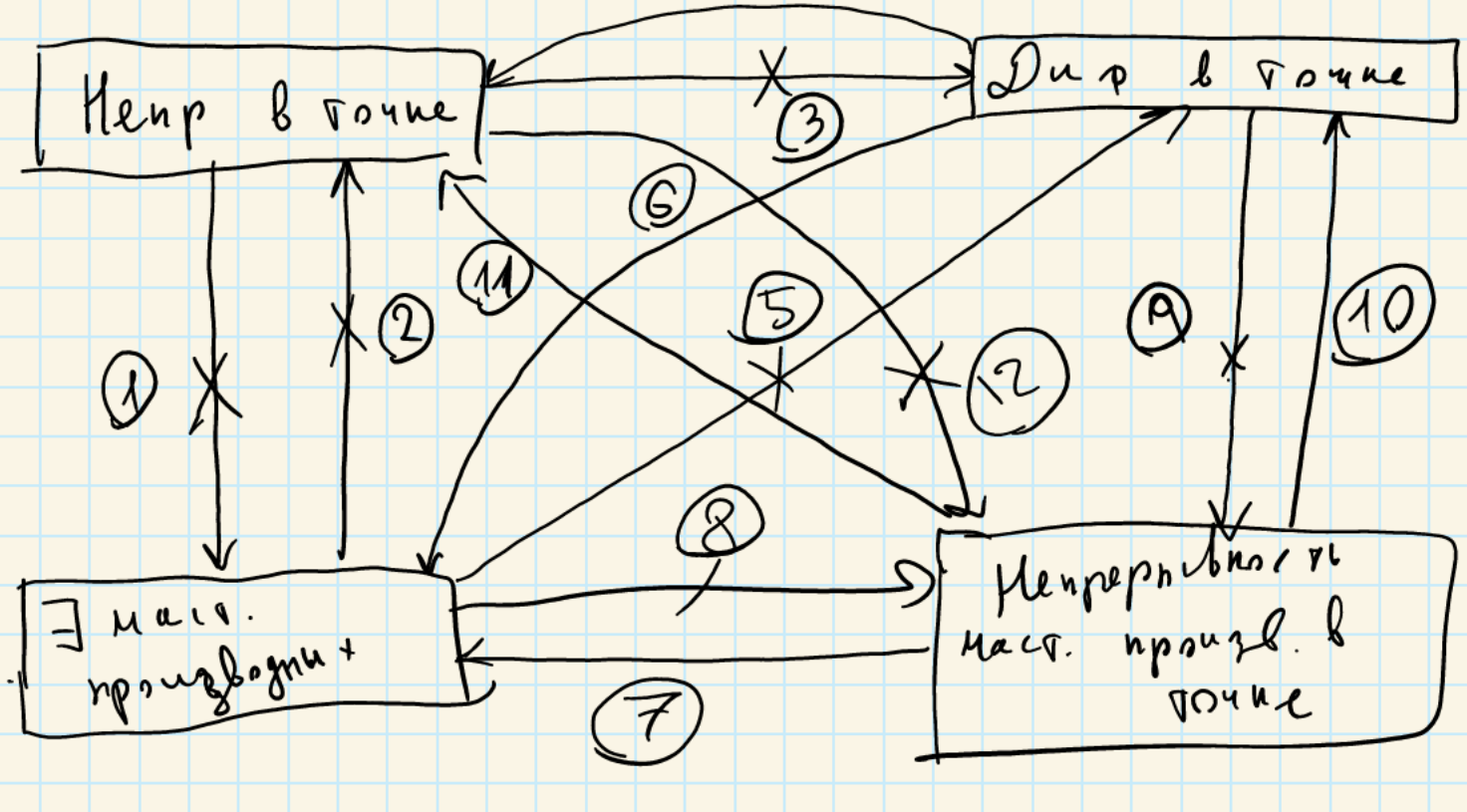
Если $\exists A_1, \dots, A_n \in \mathbb{R}$: $f(x) = f(x_0) + \sum\limits_{i=1}^{n} A_i \Delta x_i + o(\rho)$ при $x \to x^{(0)}$

где $\Delta x_i = x_i - x_i^{(0)}$, $\rho = \sqrt{\sum\limits_{i=1}^{n} \Delta x_i^2} = \rho(x, x^{(0)})$

Тогда f — дифференцируема в т. $x^{(0)}$

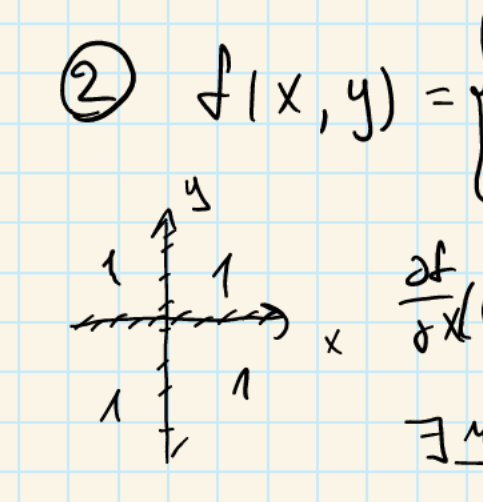
Лин. часть приращения

$df = \sum\limits_{i=1}^{n} A_i dx_i$ — дифференциал



① $f(x) = |x|$
непр. в $x=0$
но не имеет произв.

② $f(x, y) = \begin{cases} 1, & x \cdot y \neq 0 \\ 0, & x \cdot y = 0 \end{cases}$



$\dfrac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\overset{0}{f(0+\Delta x, 0)} - \overset{0}{f(0,0)}}{\Delta x} = 0$

$\exists$ ч. п.

$\lim\limits_{(x,y) \to (0,0)} f(x,y) \notin \mathbb{R}$ - не непр.

③ $f(x) = |x|$
непр. в $x=0$, но не диф.

④ $f(x) = f(x^0) + \sum\limits_{i=1}^{n} A_i \Delta x_i - o(\rho)$

$|f(x) - f(x_0)| \leq \sum\limits_{i=1}^{n} |A_i \Delta x_i| + o(\rho) \leq F(\rho)$

$|\Delta x_i| \leq \rho$

$\lim\limits_{x \to x^0} f(x) = f(x^0)$

⑤ из п. ②

⑥ Теорема. Если f диф. в т. x_0, то все частные произв. в т. x_0 $\exists$ и конечны, причём $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) = A_i$

⑦ Очевидно

⑧ $f(x) = \begin{cases} x^2 \cos\frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$

$f'(0) = \dots = 0$

$f'(x)|_{x \neq 0} = 2x \cos\frac{1}{x} + \frac{x^2}{x^2} \sin\frac{1}{x} \xrightarrow[x \to 0]{} \notin \mathbb{R}$

f' не непр.

⑨ Очев из ⑧

⑩ Теорема. Если f имеет в т. $x^{(0)}$ непр. частные производные, то f диф. в т. $x^{(0)}$

⑪ Очев → ⑩ → ④

⑫ $f(x) = |x|$, $x \to 0$

---

§3 №3(6)

$f = \left(\frac{x}{y}\right)^z$

$f'_x = \frac{z}{y^z} x^{z-1}$

$f'_y = \frac{-z x^z}{y^{z+1}}$ $\quad f'_z = \frac{x^z}{y} \ln\frac{x}{y}$

§3 №15(7)

$f = \operatorname{arctg}(y/1+x^2)$ $\quad (1, -1)$

$\dfrac{\partial f}{\partial x} = \dfrac{1}{1 + \left(\frac{y}{1+x^2}\right)^2} \left(-\dfrac{y\, 2x}{(1+x^2)^2}\right) = \dfrac{\cancel{(1+x^2)^2}}{(1+x^2)^2 + y^2} \dfrac{-2yx}{\cancel{(1+x^2)^2}} =$

$= \dfrac{-2xy}{(1+x^2)^2 + y^2}$;

$\dfrac{\partial f}{\partial y} = \dfrac{1}{1 + \frac{y^2}{(1+x^2)^2}} \cdot \dfrac{1}{1+x^2} = \dfrac{1+x^2}{(1+x^2)^2 + y^2}$;

$\dfrac{\partial f}{\partial x}(1, -1) = \dfrac{2}{4+1} = \dfrac{2}{5}$

$\dfrac{\partial f}{\partial y}(1, -1) = \dfrac{2}{5}$

$df|_{(x,y)=(1,-1)} = \dfrac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(1,-1)} dx + \dfrac{\partial f}{\partial y}\Big|_{(1,-1)} dy = \frac{2}{5} dx + \frac{2}{5} dy$

§3 №19(2)

$f(x,y) = |y| \cdot \sin x$, $(0,0)$

$f(x) = f(x^0) + \sum\limits_{i=1}^{n} A_i \Delta x_i + o(\rho)$

$\Updownarrow$

$f(x) - f(x^{(0)}) - \sum\limits_{i=1}^{n} A_i \Delta x_i = o(\rho)$

$\lim\limits_{x \to x^{(0)}} \dfrac{f(x) - f(x^{(0)}) - \sum A_i \Delta x_i}{\rho} = 0$

1) Ищем частные производные

$\dfrac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(0,0)} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{f(0+\Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x} = 0$

$\dfrac{\partial f}{\partial y}\Big|_{(0,0)} = \lim\limits_{\Delta y \to 0} \dfrac{f(0, 0+\Delta y) - f(0,0)}{\Delta y} = 0$

$\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ y \to 0}} \dfrac{|y| \sin x - 0 - 0 - 0}{\rho} = 0$

$\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ y \to 0}} \dfrac{|y| \sin x}{\rho} = 0$ $\qquad x = \overset{0}{x_0} + \rho\cos\varphi$, $\; y = \underset{0}{y_0} + \rho \sin\varphi$

$\left| \dfrac{|\rho \sin\varphi| \sin(\rho\cos\varphi)}{\rho} - 0 \right| = |\underset{\leq 1}{\sin\varphi}| |\underset{\leq 1}{\sin \rho\cos\varphi}| \leq$

$\leq |\rho\cos\varphi| \leq \rho = F(\rho) \xrightarrow[\rho \to +0]{} 0$

⇒ предел равен нулю ⇒ ф-я диф-ма.

§3 №20(2)

$f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$

1) Част. произв. $\dfrac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(0,0)} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\overset{|\Delta x|}{f(0+\Delta x, 0)} - \overset{0}{f(0,0)}}{\Delta x} =$

$= \lim \frac{|\Delta x|}{\Delta x} \notin \mathbb{R}$ ⇒ ф-я не диф-ма

Опр. Пусть в т. $x^{(0)}$ ф-я f имеет все частные производные, тогда

$\nabla f|_{x^{(0)}} = \operatorname{grad} f|_{x^{(0)}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x^{(0)}) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x^{(0)}) \end{pmatrix}$

Замечание: если ф-я дифференцируема в т. x_0

$\vec{\Delta x} = \begin{pmatrix} \Delta x_1 \\ \vdots \\ \Delta x_n \end{pmatrix}$, тогда

$f(x) = f(x^0) + \operatorname{grad} f^T \cdot \vec{\Delta x} + o(\rho)$

Опр. Пусть $f: U_\delta(x^{(0)})$, $x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$

Пусть $\vec{l}$ - ед. вектор, $|\vec{l}| = 1$

Если $\lim\limits_{t \to +0} \dfrac{f(x^{(0)} + \vec{l} t) - f(x^{(0)})}{t} \in \mathbb{R}$

то он наз-ся производной по направлению

l. Обозн. $\dfrac{\partial f}{\partial l}(x^{(0)})$

Теорема. Пусть f диф. в т. $x^{(0)}$, $|\vec{l}| = 1$

Тогда $\dfrac{\partial f}{\partial l} = \operatorname{grad} f^T \cdot \vec{l}$

§3 №39(1) $\dfrac{\partial f}{\partial l}(m)$

$f = 3x^2 + 5y^2$ $\qquad l = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, $m = (1,1)$

$\dfrac{\partial f}{\partial x} = 6x|_{x=1} = 6$ $\qquad \operatorname{grad} f|_{x,y=1} = \begin{pmatrix} 6 \\ 10 \end{pmatrix}$

$\dfrac{\partial f}{\partial y} = 10y|_{y=1} = 10$

$\dfrac{\partial f}{\partial l} = \operatorname{grad} f^T \cdot \vec{l} = (6, 10) \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$

Опр. Пусть f'_{x_i} определена в $U_\delta(x^{(0)})$

Второй частн. произв. по x_i, x_j назовём $(f'_{x_i})'_{x_j}$

Обозн. $f''_{x_i x_j} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$

Теорема. Если смешанные производные отличаются лишь порядком дифференцирования и непрерывны в точке, то они равны.

$\dfrac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ в точке.

Пусть f m раз дифференцируема непр. в т. $x^{(0)}$
(все произв. порядка m непрерывны)

$d^m f|_{(x^{(0)}, y^{(0)})} = \sum\limits_{k=1}^{m} C_m^k \dfrac{\partial^m f}{\partial x^{m-k} \partial y^k}\Big|_{(x^0, y^0)} dx^{m-k} dy^k$

Теорема. Пусть f m раз непр диф в $U_\delta(x^{(0)}, y^{(0)})$

Тогда справедливо:

$f(x,y) = f(x^{(0)}, y^{(0)}) + \sum\limits_{k=1}^{m} \frac{1}{k!} \sum\limits_{i=0}^{k} C_k^i \dfrac{\partial^k f}{\partial x^{k-i} \partial y^i}\Big|_{(x^{(0)}, y^{(0)})} \cdot (x - x^{(0)})^{k-i} (y - y^{(0)})^i + o(\rho^m)$

$\uparrow$

Ф-ла Тейлора с ост. членом в форме Пеано.

$f(x,y) = f(x^{(0)}, y^{(0)}) + \dfrac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(x^{(0)}, y^{(0)})} (x - x^{(0)}) +$

$+ \dfrac{\partial f}{\partial y}\Big|_{(x^{(0)}, y^{(0)})} (y - y^{(0)}) + \frac{1}{2}\left[\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}\Big|_{(x^{(0)}, y^{(0)})} (x - x^{(0)})^2 + \right.$

$\left. + 2 \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\Big|_{(x^0, y^0)} (x - x^0)(y - y^0) + \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}\Big|_{(x^0, y^0)} (y - y^0)^2 \right] + o(\rho^2)$,

$\rho = \sqrt{(x - x^{(0)})^2 + (y - y^{(0)})^2}$

№2(2)

$f = y^2(1 - e^x)$, $(0, 1)$

$\dfrac{\partial f}{\partial y} = 2y(1 - e^x)$

$\dfrac{\partial f}{\partial x} = -y^2 e^x$

$\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2(1 - e^x)$ $\qquad \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -y^2 e^x$

$\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -2y e^x \Rightarrow \dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right) =$

$\dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 2y(-e^x)$

$\dfrac{\partial f}{\partial x}\Big|_{0,1} = -1$ $\qquad \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}\Big|_{(0,1)} = -1$

$\dfrac{\partial f}{\partial y}\Big|_{(0,1)} = 0$ $\qquad \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}\Big|_{(0,1)} = 0$

$\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\Big|_{(0,1)} = -2 = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}\Big|_{(0,1)}$

№4

f''_{xy}

f''_{yx}

$(0,0)$

$f = \begin{cases} xy(x^2 - y^2) \backslash (x^2 + y^2), & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$

$\dfrac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(0,0)} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{f(0+\Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x} = 0$

$\dfrac{\partial f}{\partial y}\Big|_{0,0} = \lim\limits_{\Delta y \to 0} \dfrac{f(0, \Delta y + 0) - f(0,0)}{\Delta y} = 0$

$\dfrac{\partial f}{\partial x} = \dfrac{(3x^2 y - y^3)(x^2 + y^2) - (2x)(x^3 y - y^3 x)}{(x^2 + y^2)^2} = \dots =$

$= \dfrac{x^4 y + 4x^2 y^3 - y^5}{(x^2 + y^2)^2}$

$\dfrac{\partial f}{\partial y} = \dfrac{(x^3 - 3y^2 x)(x^2 + y^2) - (2y)(x^3 y - y^3 x)}{(x^2 + y^2)^2} =$

$= \dfrac{x^5 + x^3 y^2 - 3y^2 x^2 - 3y^4 x - 2y^2 x^3 + 2y^4 x}{(x^2 + y^2)^2} =$

$f''_{xy} = \lim\limits_{\Delta y \to 0} \dfrac{\frac{\partial f}{\partial x}\big|_{(0, \Delta y)} - \frac{\partial f}{\partial x}\big|_{(0,0)}}{\Delta y} = \dots$

№15.2

$f = e^{\frac{x^2}{y}}$ $\quad (1, 1)$

$d^2 f = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx^2 + 2 \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy + \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} dy^2$

$\dfrac{\partial f}{\partial x} = e^{\frac{x^2}{y}} \cdot \dfrac{2x}{y}$ $\qquad \dfrac{\partial f}{\partial y} = -e^{\frac{x^2}{y}} \cdot \dfrac{x^2}{y^2}$;

$\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} = e^{\frac{x^2}{y}} \cdot \dfrac{2}{y} + e^{\frac{x^2}{y}} \cdot \dfrac{4x^2}{y^2}$

$\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2e^{\frac{x^2}{y}} \cdot \dfrac{x^2}{y^3} + \left(\dfrac{x^2}{y^2}\right)^2 e^{\frac{x^2}{y}}$

$\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -e^{\frac{x^2}{y}} \cdot \dfrac{x^2}{y^2} \cdot \dfrac{2x}{y} - e^{\frac{x^2}{y}} \cdot \dfrac{2x}{y^2}$

$\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}\Big|_{(1,1)} = 2e + 4e = 6e$

$\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}\Big|_{(1,1)} = -e$

$\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\Big|_{(1,1)} = -4e$

$d^2 f = 6e\, dx^2 + 2(-4e)\, dx dy - e\, dy^2$

№71(2)

$f(x,y) = \operatorname{arctg} \dfrac{1+x}{1-y}$, $M_0(0,0)$, $o(\rho^2)$

$\dfrac{\partial f}{\partial x} = \dfrac{1}{1 + \left(\frac{1+x}{1+y}\right)^2} \cdot \dfrac{1}{1-y}\Big|_{(0,0)} = \frac{1}{2}$

$\dfrac{\partial f}{\partial y} = \dfrac{1}{1 + \left(\frac{1+x}{1+y}\right)^2} \cdot (1+x) \cdot \dfrac{1}{(1-y)^2}\Big|_{(0,0)} = \frac{1}{2}$

$\dfrac{\partial f}{\partial x} = \dfrac{(1+y)}{(1+y)^2 + (1+x)^2}$ $\qquad \dfrac{\partial f}{\partial y} = \dfrac{-(1+x)}{(1+y)^2 + (1+x)^2}$

$\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \dfrac{-(1+y)}{((1+y)^2 + (1+x)^2)^2} \cdot 2(1+x)\Big|_{(0,0)} = -\frac{1}{2}$

$\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \dfrac{-(1+x)}{((1+y)^2 + (1+x)^2)^2} \cdot 2(1+y)\Big|_{(0,0)} = \frac{1}{2}$

$\dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \dfrac{(1+y)^2 + (1+x)^2 - (1+y)(2(y+1))}{((1+y)^2 + (1+x)^2)^2}\Big|_{(0,0)} =$

$= 0$

$f(x,y) = f(x^0, y^0) + \dfrac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) +$

$+ \dfrac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) + \frac{1}{2}\left[\dfrac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial^2 x} (x - x_0)^2 + \right.$

$\left. + 2 \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} (x - x_0)(y - y_0) + \dfrac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial y^2} (y - y_0)^2 \right]$

$f(x,y) = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} y + \frac{1}{2}\left[-\frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2} y^2\right] + \bar{o}(\rho^2)$

Совет: посмотреть КР прошлых лет на задания №1